

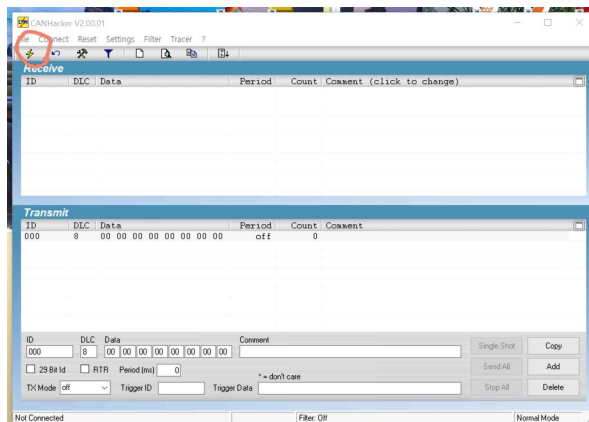
<AK80-9 KV100 모터 구동>

ㄱ. R-Link로 구동 (Cubemars사의 모터 구동 모듈)

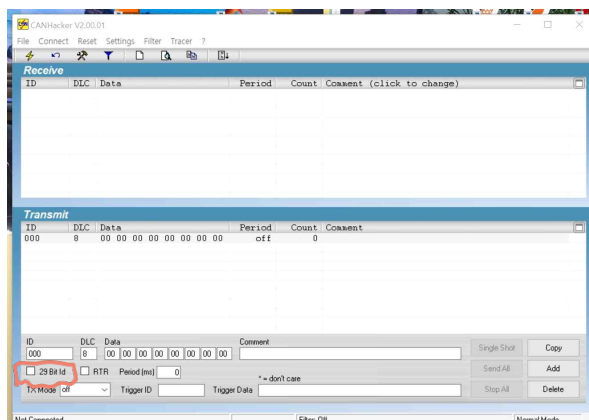
1. Serial 연결(3가닥선)
2. Cubemars사에서 제공하는 Cubemarstool 사용
3. Cubemars사에서 제공하는 manual 참고하여 구동

ㄴ. R-Link 없이 구동 (CAN Hacker 사용)

1. CAN 통신 사용
2. Cubemars사에서 제공하는 manual에서, CAN Data 형식에 맞추어 Data 전송.(MIT 모드, Servo 모드)
3. CAN Hacker 실행, 모터와 연결
4. CAN Hacker 번개 모양



5. 데이터가 Receive에 나열된다면 연결 성공
6. ID : Servo 모드 일 때 '29 bit id'에 체크



6-1. ID - 00000068 : duty mode, 00000168 : current loop mode, 00000268 : current brake mode, 00000368 : speed mode, 00000468 : position mode, 00000568 : set origin mode, 00000668 : position-speed loop mode

7. DLC : 데이터 길이

7-1. DLC - 4 : duty, current loop, current brake, speed, position mode, 1 : set origin mode, 8 : position-speed loop mode

8. data : manual 형식에 맞는 데이터를 보내야함.

Position Loop mode data transmission definition

Data bits	Data[0]	Data[1]	Data[2]	Data[3]
Range	0~0xff	0~0xff	0~0xff	0~0xff
Variables	Position 25-32 bits	Position 17-24 bits	Position 9-16 bits	Position 1-8 bits

The position value is of type int32, and the range is -3600000000-3600000000, representing -36000°-36000°.

ㄷ. R-Link 없이 구동 (Simulink, 아두이노+mcp2515 사용)

1. simulink 아두이노 add on 설치

2. simulink library 설치(library 추가 과정은 1회만 하면 됨.), 링크에서 zip 파일 다운로드

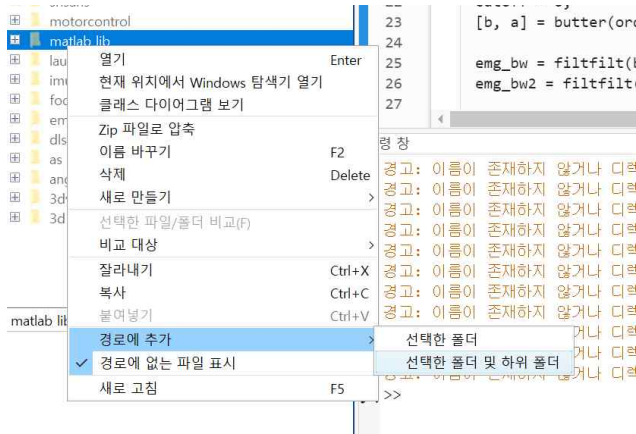
<https://kr.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/a-can-device-driver-mcp2515-for-arduino-and-raspberry-pi>

3. zip 파일 압축해제

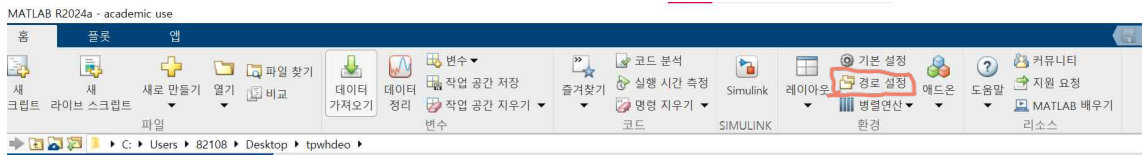
이름	수정된 날짜	유형	크기
3DScope	2024-05-24 오후 2:37	파일 폴더	
giampy1969-simulink-3d-scope-3.5.0.0	2024-05-24 오후 2:11	파일 폴더	
mcp2515	2024-09-02 오전 11:42	파일 폴더	
3DScope.zip	2024-05-24 오후 2:35	ALZip ZIP File	50KB
giampy1969-simulink-3d-scope-3.5.0.0.z...	2024-05-24 오후 2:10	ALZip ZIP File	27KB
mcp2515.zip	2024-04-18 오후 11:03	ALZip ZIP File	567KB

4. matlab 실행

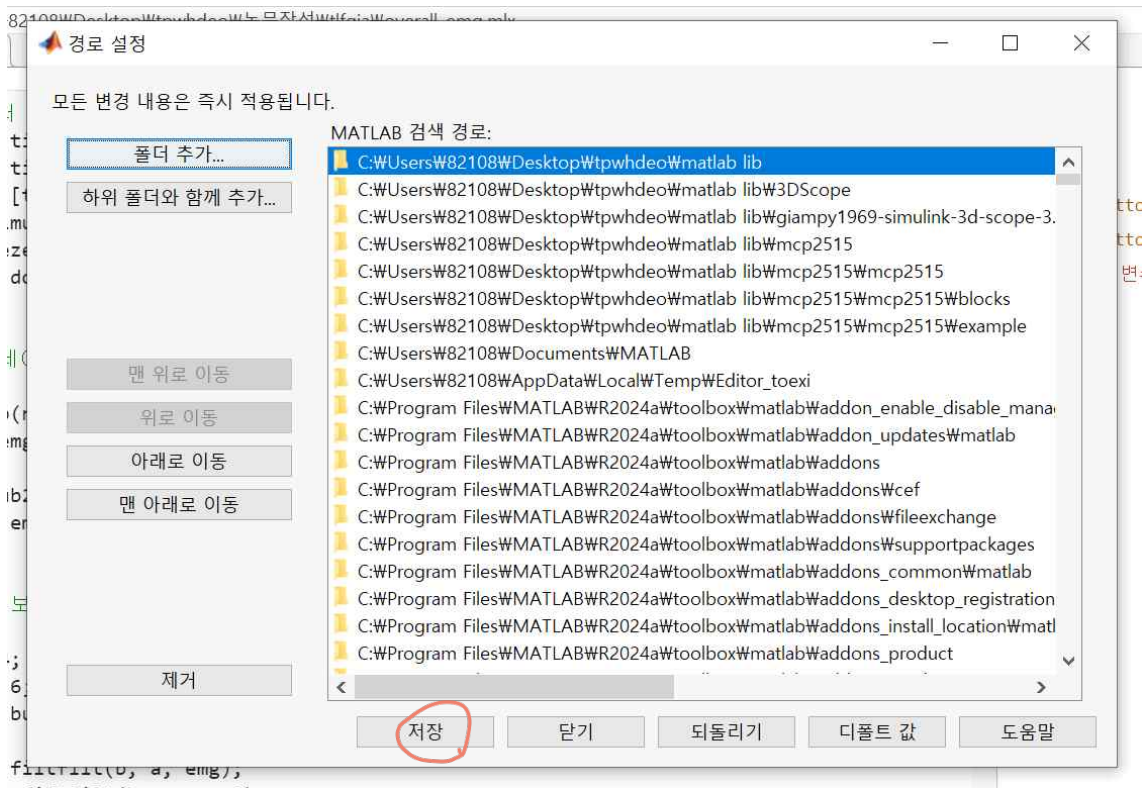
5. zip 파일 압축해제 한 폴더를 하위 폴더에 추가



6. 상단의 경로 설정 클릭



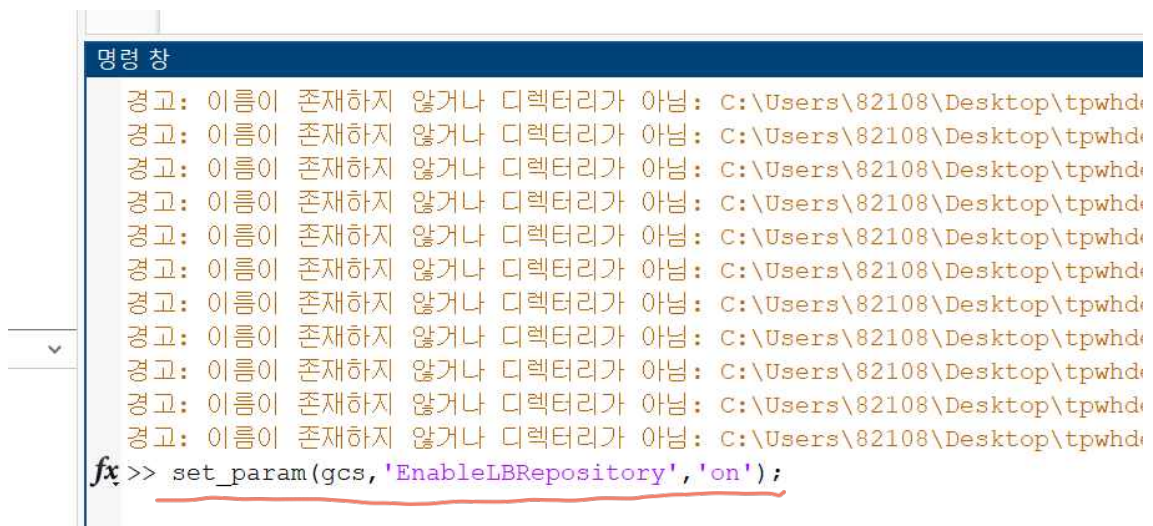
7. 저장 클릭



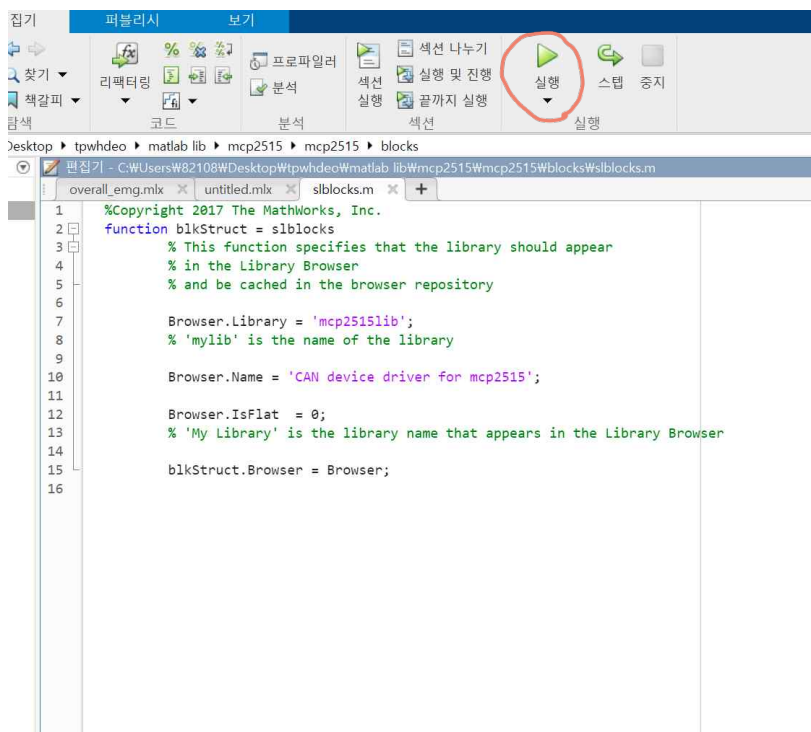
8. 이후 zip 폴더에 있는 blocks 폴더에 있는 siblocks.m 실행

tpwhdeo > matlab lib > mcp2515 > mcp2515 > blocks			
이름	수정된 날짜	유형	크기
mcp2515lib.slx	2017-10-18 오후 6:28	Simulink Model	57KB
slblocks.m	2017-09-22 오후 4:45	MATLAB Code	1KB

9. 명령창에 `set_param(gcs,'EnableLBRepository','on');` 입력 후 엔터



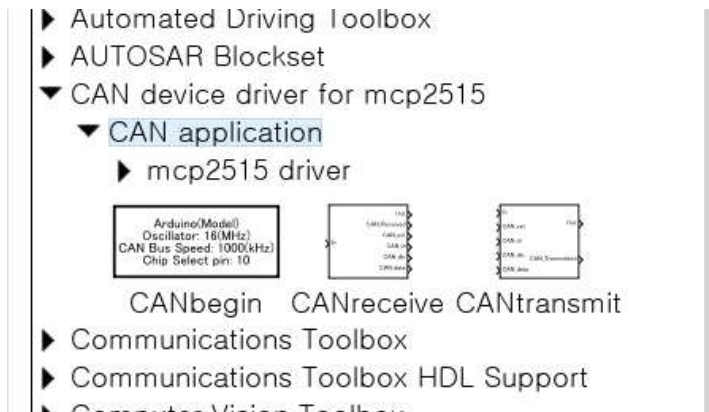
10. slblocks.m 파일 실행(ctrl+enter).



11. simulink 라이브러리에 'CAN device driver for mcp2515'가 생성됨.

12. 위의 library 추가 과정은 초기 1회만 수행하면 됨.

13. 먼저 simulink 실행 후 library - 맨처음에는 CAN begin으로 통신 설정해야함.

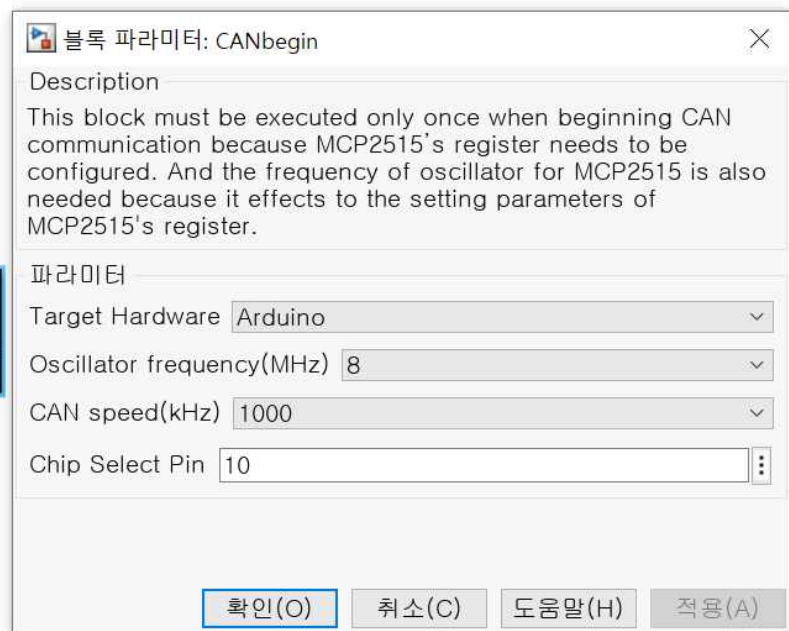
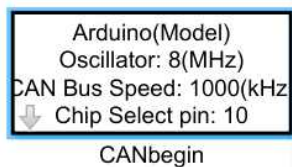


14. 하드웨어에 맞는 세팅 -

>Oscillator frequency는 mcp2515 모듈에 보면 써있음, 일반적으로 8MHz,

>CAN speed는 AK80-9 모듈은 1000kHz,

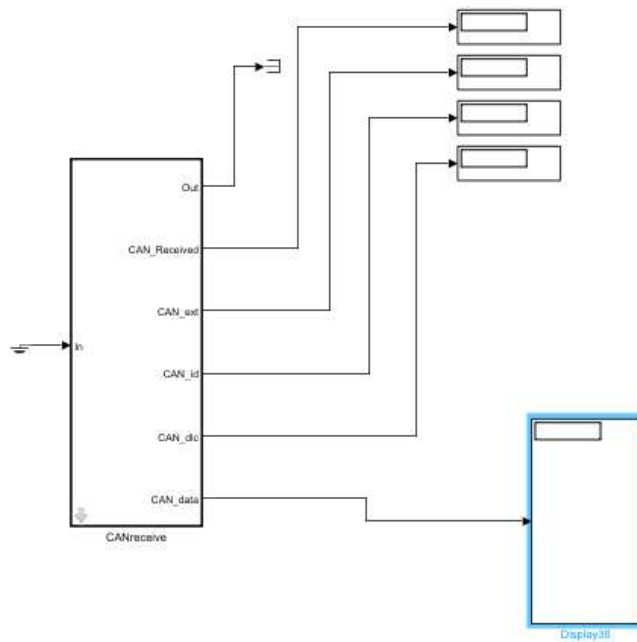
>Chip Select Pin은 10으로 고정(권장사항, 바꿀 경우 mcp2515와 arduino 연결시 cs pin에 맞는 핀 번호 선택)



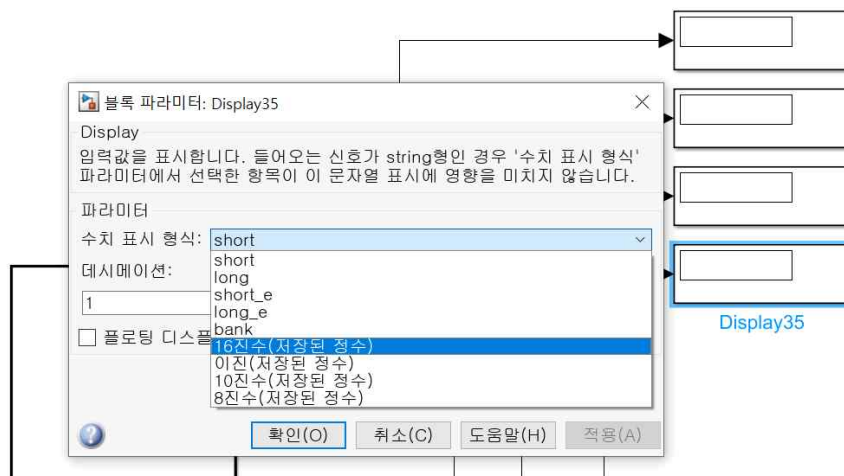
15. 데이터 받기 : CAN Receive로 CAN Data를 받을 수 있음.

>in에 ground 연결, out에 terminator연결 = (in, out은 다중 연결시 순서를 정하는 용도, 1개만 사용할 경우 ground, terminator 연결),

>다른 항목에는 16진수 데이터가 나옴, 필요시 다른 블록 사용. 데이터 확인 시 display 연결.



>display설정에서 16진수로 선택해야 16진수로 데이터를 얻을 수 있음.



16. 데이터 전송 : CAN transmit 블록으로 데이터 전송 가능.

>in, out은 위와 같이 연결.

>CAN_ext는 확장 유형인지 묻는 것, extended id(servo mode일 때) 사용시 constant 블록 1을 연결.

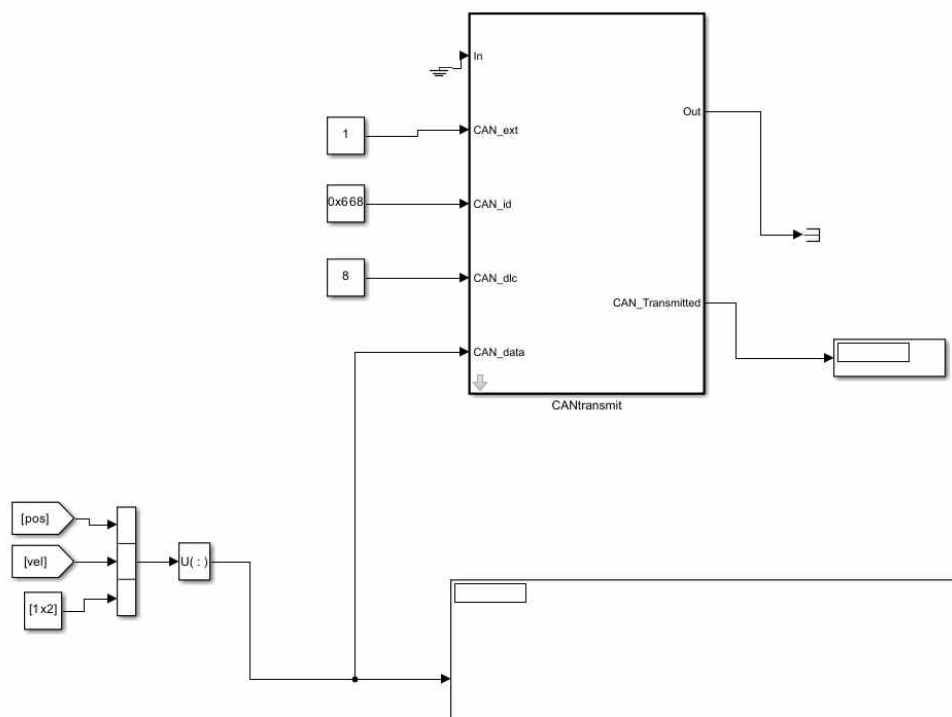
>CAN_id는 constant 블록에서 0x668과 같이 16진수로 표현해서 넣어줌.

>CAN_dlc는 데이터 길이, constant로 길이에 맞는 수 넣어줌.

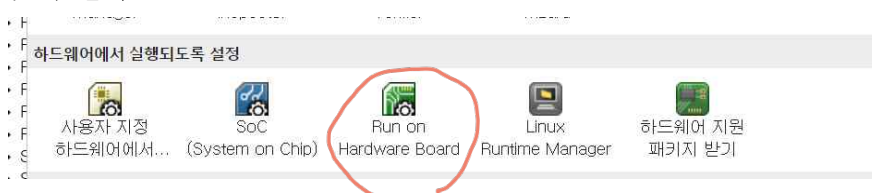
>CAN_data는 데이터를 넣어줌. 대신에 무조건 [x x x x x x x x] 형태로 넣어줘야함. 만약, 0xff 0xff 0xff 0xff를 넣고 싶을 때, [0xff 0xff 0xff 0xff 0 0 0 0]과 같이 넣어줘야함.

만약, 0x23 0xff를 넣고 싶을 경우, [0x00 0x00 0x23 0xff 0 0 0 0]과 같이 넣어줌.

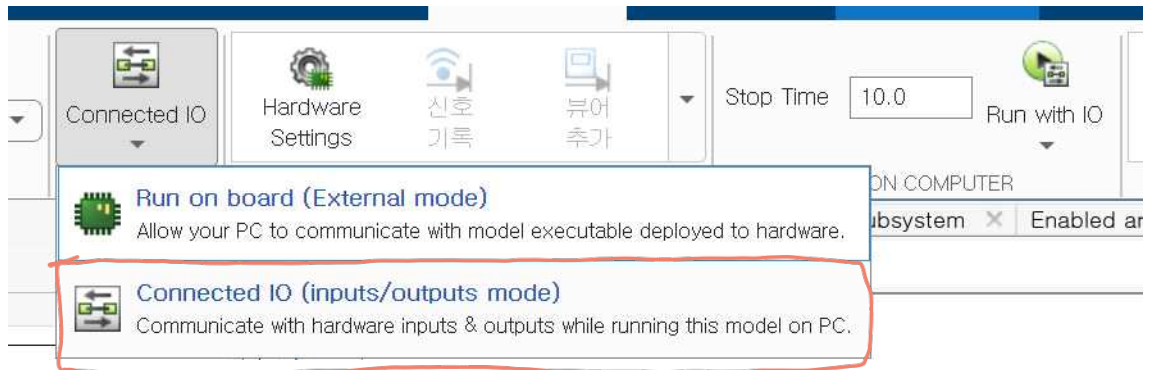
만약, 0x12 0x34 0x56 0x78 0x11 0x22 0x33 0x44를 넣고 싶을 경우, [0x12 0x34 0x56 0x78 0x11 0x22 0x33 0x44] 와 같이 넣어줌.



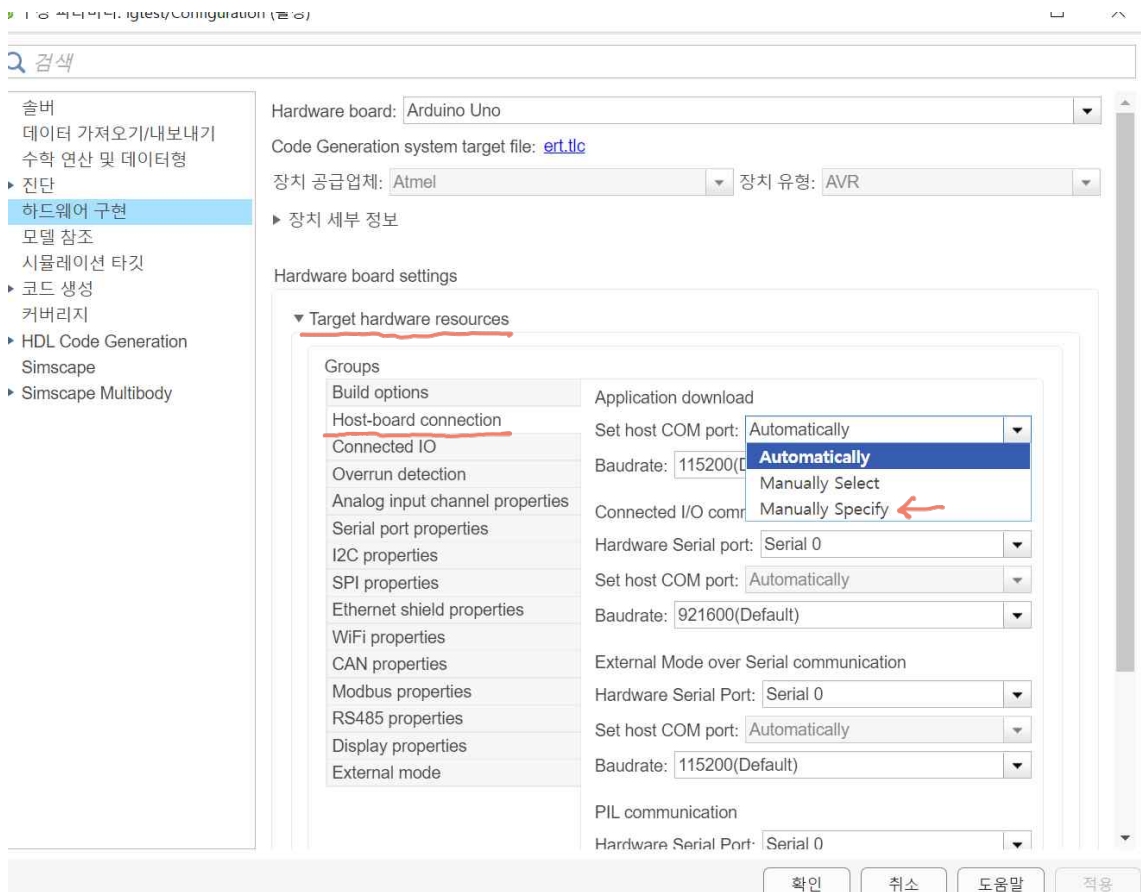
17. simulink에서 앱-Run on hardware board 선택 - 이후 팝업창에서 아두이노 보드에 맞게 선택



18. 상단에 hardware 탭이 생김. 이 탭에서 connect I/O 선택



19. 연결 불량 시 hardware settings 누른 후 좀 기다린 후 target hardware resources 에서 연결된 포트 수동으로 설정 가능.

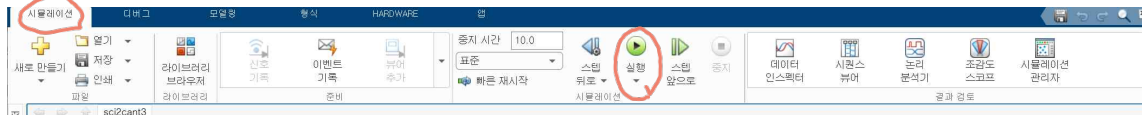


20. 이후 블록을 시스템에 맞게 구성 후 구동.

ㄴ. R-Link 없이 구동 (Simulink, Lanchpad 사용, 다소 복잡함, 권장하지 않음.)

1. arduino와 구동 방식이 다름.

>add on에서 Run on hardware board를 사용하는 것이 아닌, 그냥 시뮬레이션 사용.



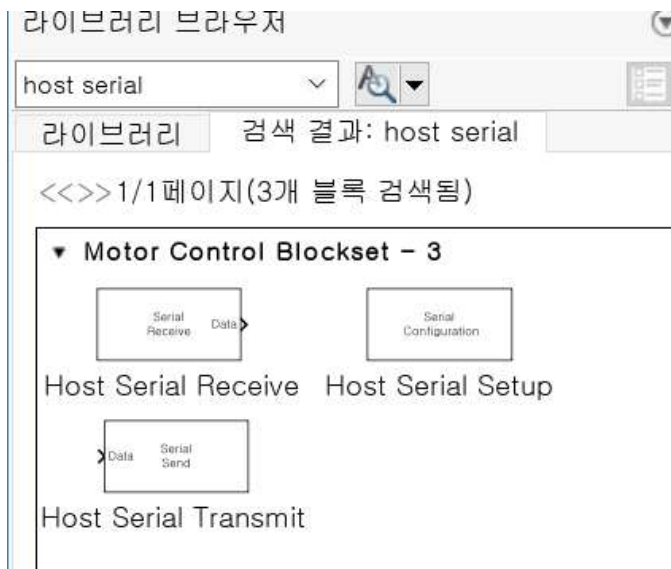
>launchpad전용 add on 설치



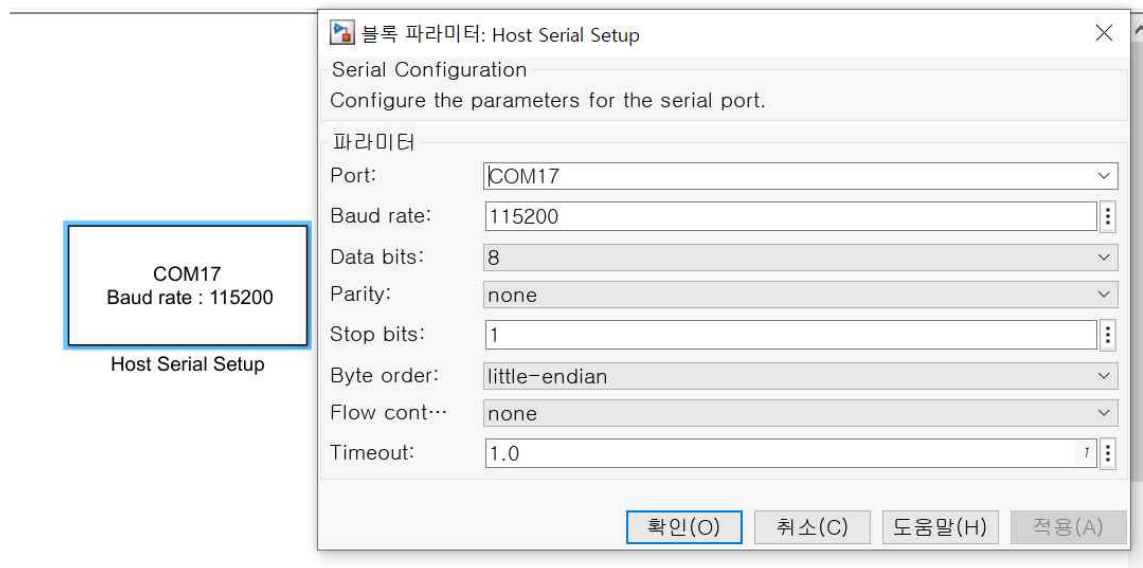
2. 구동 방식이 simulink <=SCI 통신=> launchpad <=CAN 통신=> motor , 구동 방식 이해 필요(왜 hardware가 아닌 시뮬레이션을 사용하는지).

3. launchpad에 업로드할 부분 선택. (계산을 해서 sci로 보낸 후 CAN 통신으로 motor에 전달하는 부분만 업로드 할 것인지, 그 이상으로 데이터를 sci로 보내면 보드에서 계산해서 CAN 통신으로 보내는 부분까지 업로드 할 것인지 - 필자는 속도를 위하여 CAN 통신으로 motor에 전달하는 부분만 업로드 하였음. 이후의 설명은 이 부분만 설명함.)

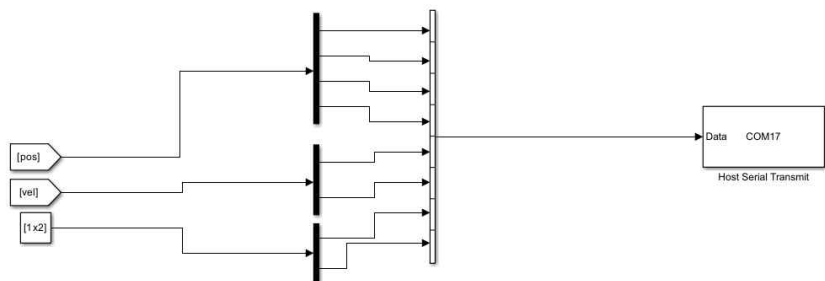
4. 아래의 host serial 블록들을 사용함.



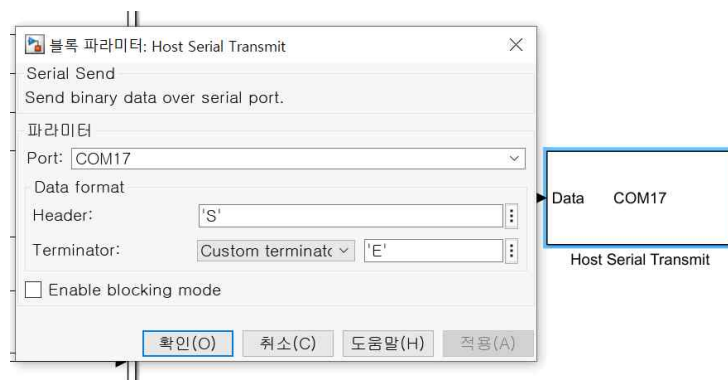
5. 먼저 host serial setup으로 serial 통신 설정을 함. 설정은 시스템에 맞게하면 됨(time out이 짧아야 딜레이가 적은 경향이 있음, 이는 시스템마다 다를 수 있으니 확인 필).



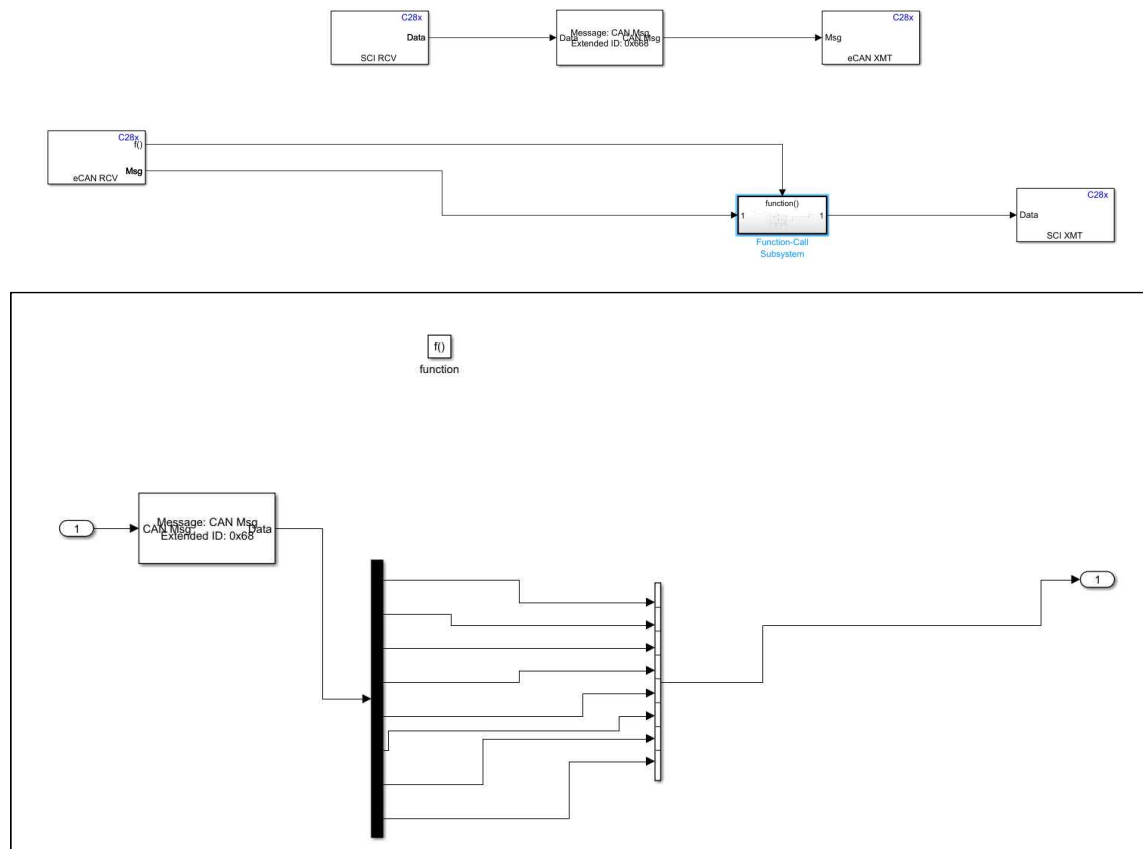
6. 구동 알고리즘을 구성한다. 마지막에 모터로 보낼 데이터는 host serial transmit 블록으로 연결.



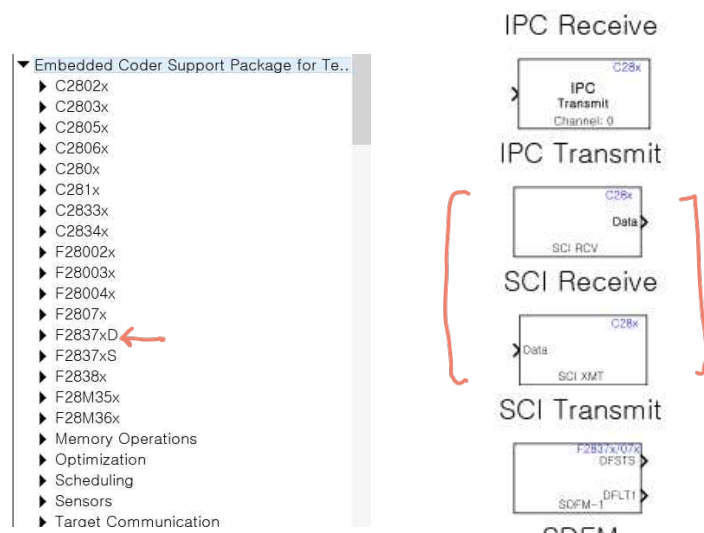
설정은 시스템에 맞게 하며, header 'S'는 데이터를 보낼 때 데이터의 시작을 S로 표시한다는 것이고, terminator 'E'는 데이터의 끝을 E로 표시한다는 것이다.



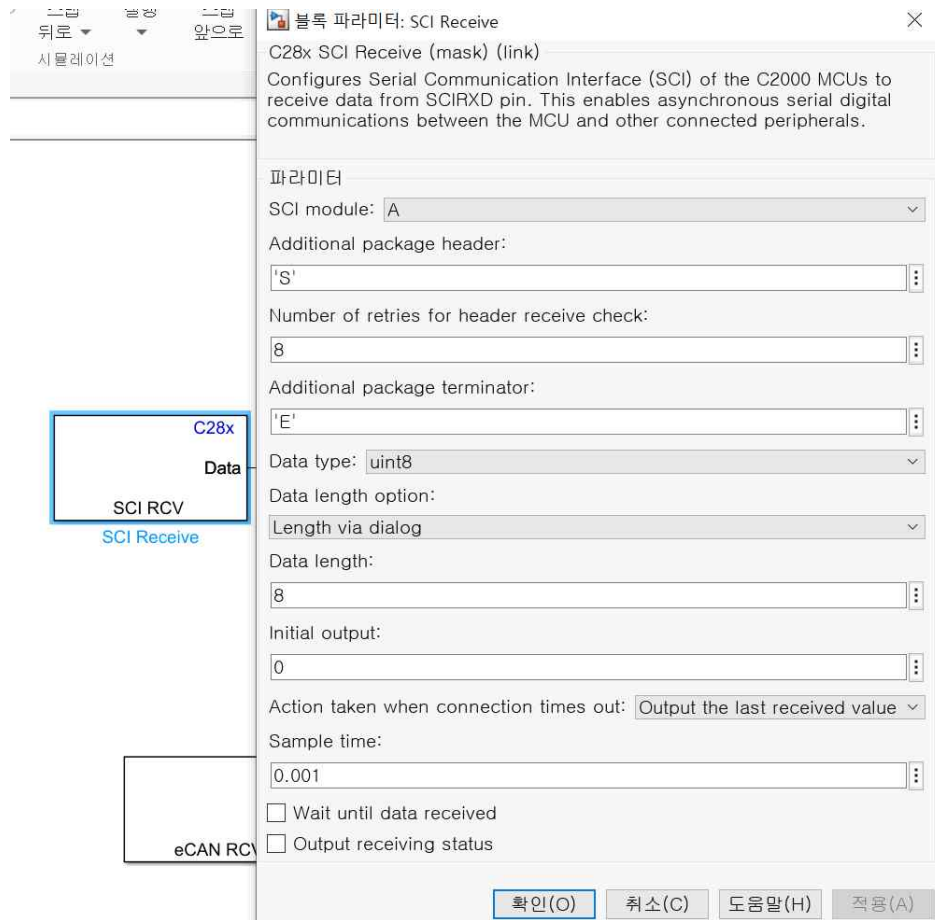
7. 보드에 업로드할 알고리즘을 구성한다. 새 시뮬레이션을 선택한 후에 구성한다. (구동 알고리즘과 같은 파일에 구성하는 것이 아니다. 또한 이 알고리즘이 정답이 아니다. 원하는 시스템에 맞게 설정 권장)



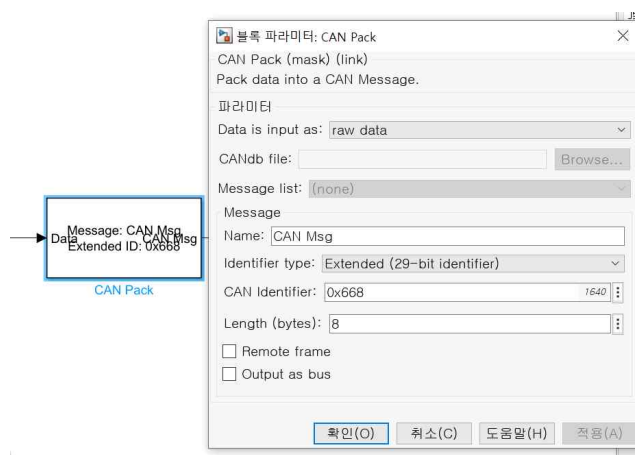
8. simulink(구동 알고리즘)에서 launchpad로 sci transmit으로 보내니까 먼저 이전의 launchpad add on에서 SCI RCV를 선택(모델명에 맞춤).



- >보드에 직접 연결하는 5핀은 SCI module A이므로, A 선택.
- >이전의 알고리즘에서 데이터의 시작을 S, 끝을 E라고 하였으니 S와 E로 맞춤.
- >데이터 형식은 16진수로 보내는 경우가 많으므로(모터 구동시) uint8
- >샘플타임 맞추고, retries 횟수도 딜레이에 맞춰서 설정.
- >데이터 길이는 모터에 보낼 길이에 맞춰서 설정.



9. sci로 받은 데이터를 can message 형태로 변환. CAN Pack 블록 사용.

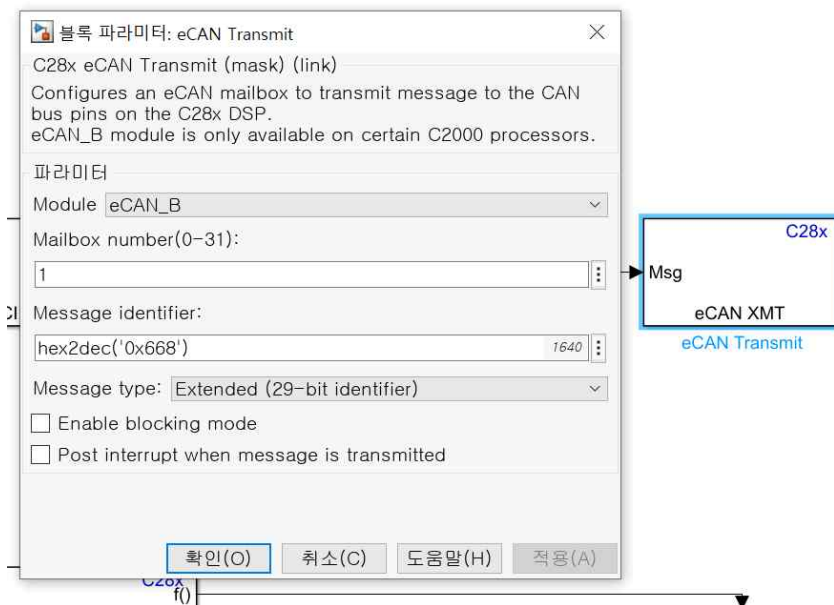


10. 이후 CAN message를 CAN 통신으로 전송하기 위해 eCAN xmt 사용.

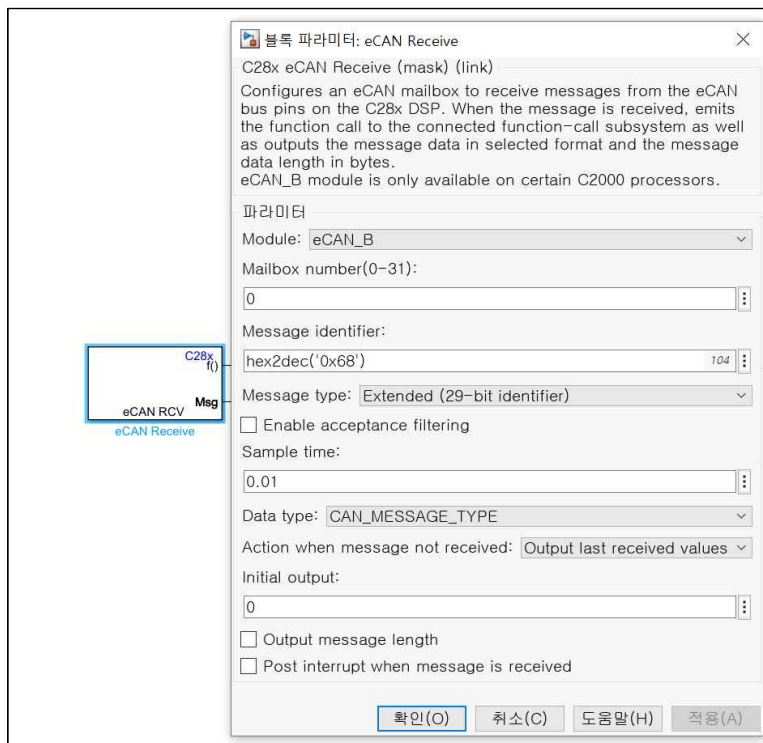
>설정은 eCAN_B로 하며,

>Mailbox는 데이터가 받아지는 buffer를 특정화하기 위함이다(이름을 부여해주는 과정, 사진은 1번으로 부여됨.)

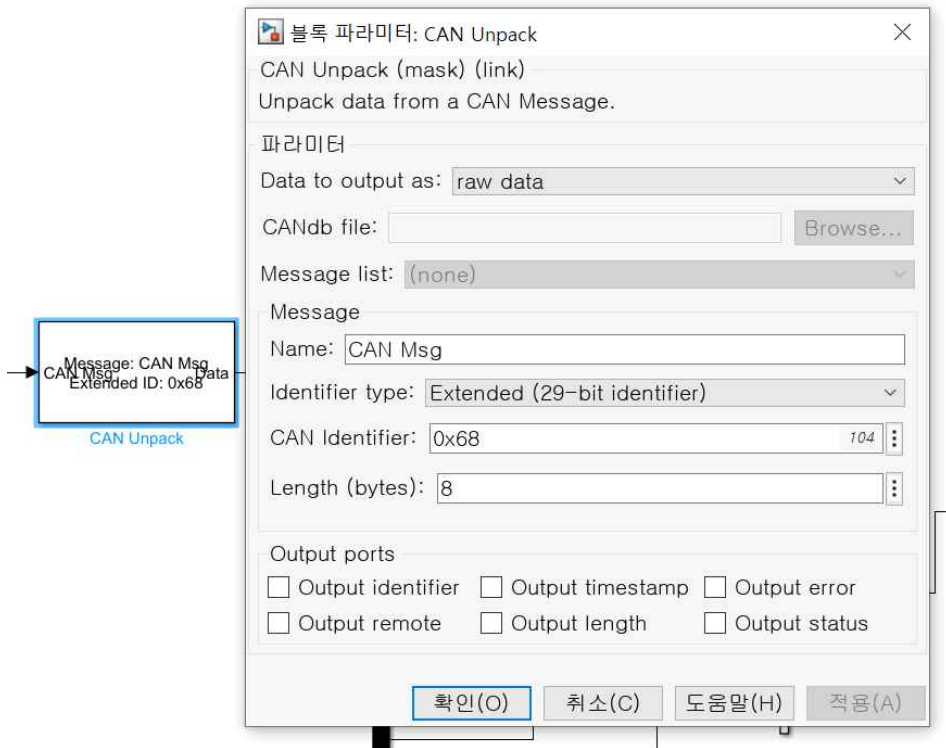
>message identifier은 CAN_id를 말한다.



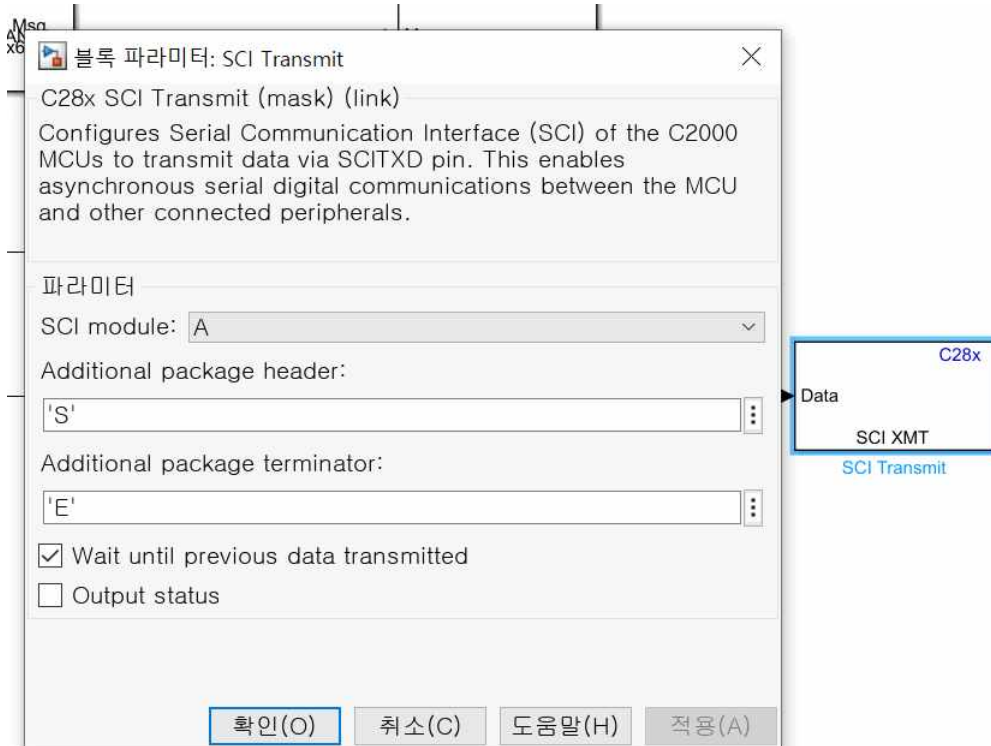
11. CAN 데이터를 받는 경우, eCAN RCV 블록을 사용하며 설정에 맞게 사용한다.
(AK80-9 모터의 경우 데이터를 받을 때 extended id이며, 0x68이다.)



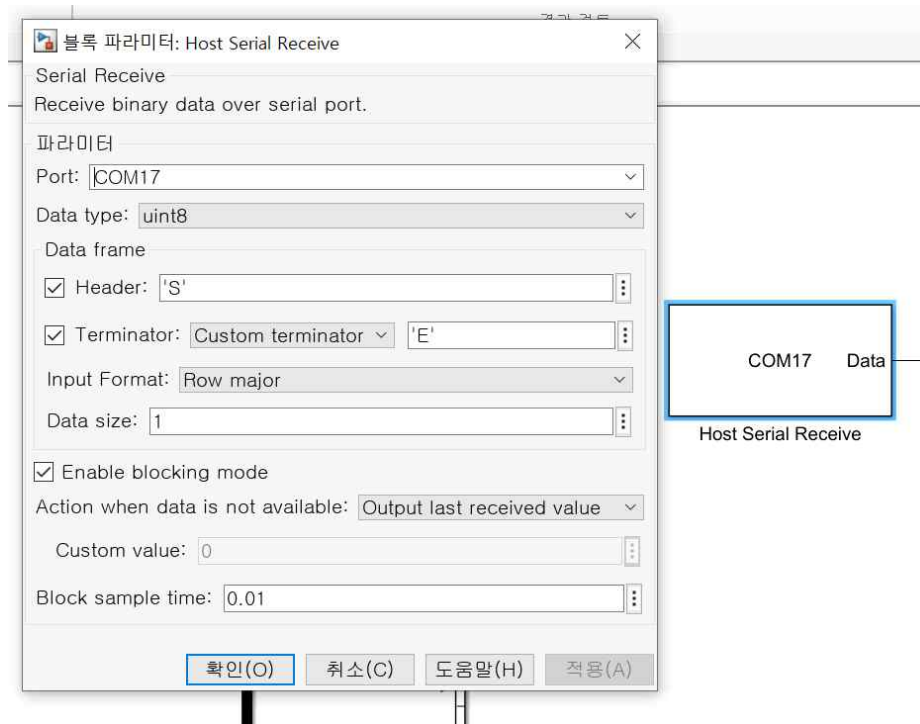
12. 받은 CAN 데이터를 Unpack한다.



13. 이후 데이터를 다시 simulink로 받기 위하여, SCI xmt 블록을 사용한다.



14. 이후 구동 알고리즘으로 돌아와, launchpad에서 보낸 sci 데이터를 받는 host serial receive 블록을 구성한다.



15. 다시 launchpad 업로드 모델로 돌아와, add on에서 run on hardware board를 선택한 후 모델에 맞는 launchpad를 선택한다. 이후 Build, Deploy & Start를 선택하여 업로드한다.



16. 업로드 완료 후, 구동 알고리즘을 실행 시킬 때는 시뮬레이션의 실행을 선택하여 한다.



17. 센서의 데이터를 받을 경우 sci 블록에 데이터를 같이 담는 형태로 진행하면 된다 (launchpad 업로드 모델 수정 필요).